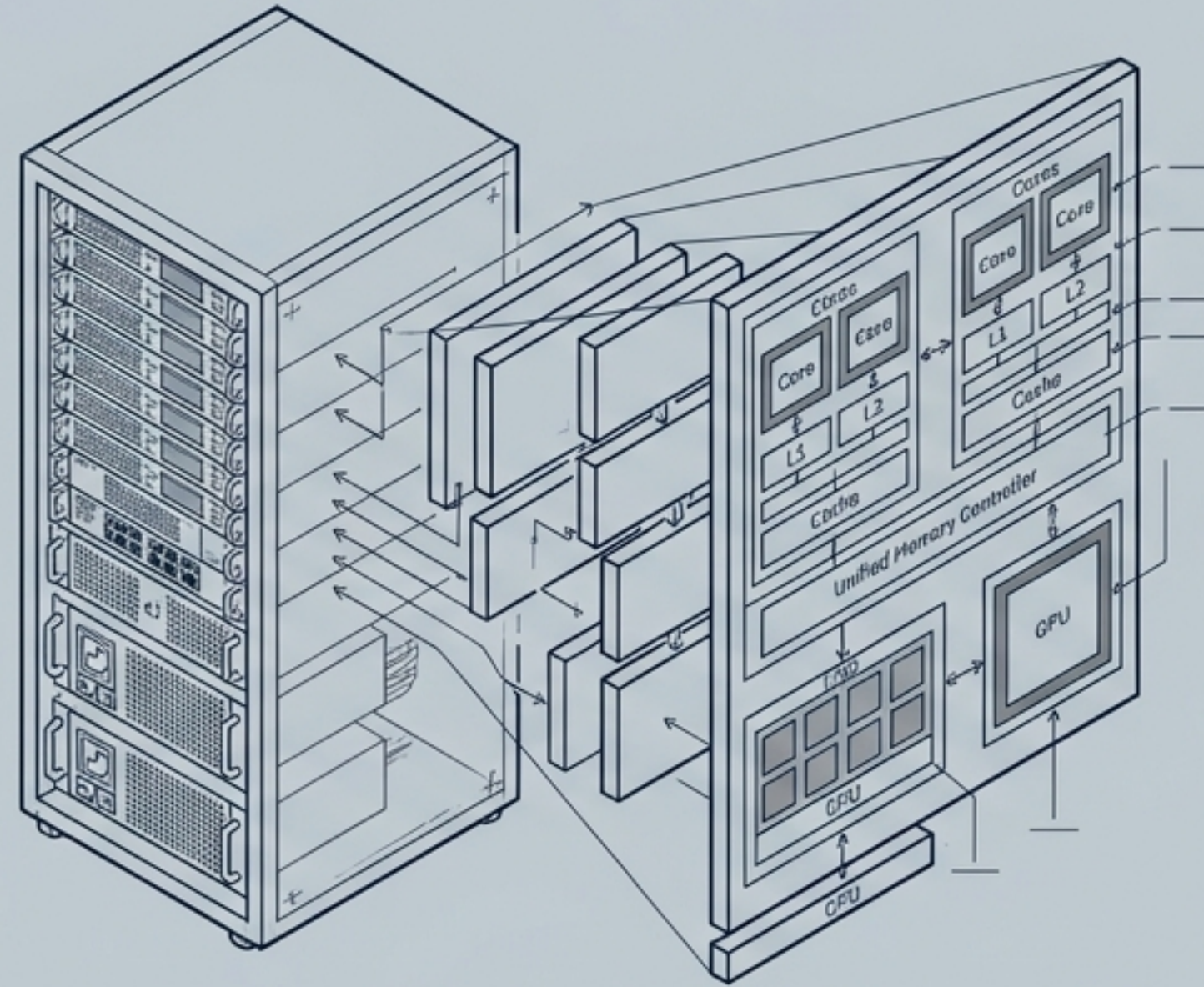


INIT_SEQ: 0x00000000 / DEPLOYMENT_READY

Fundamentos de Hardware (0369)

Arquitectura Bare-Metal y Aprovisionamiento Corporativo | Ciclo ASIR



Evolución del Perfil Técnico

Hardware de Consumo

- **Rol:** Ensamblador de equipos.
- **Criterio:** Intuición térmica y presupuestos básicos.
- **Formato:** ATX estándar.
- **Resolución:** Reinicios reactivos ante fallos.

Arquitectura Enterprise

- ✓ **Rol:** Arquitecto de Infraestructura.
- ✓ **Criterio:** Decisiones basadas en IOPS, latencias CAS y Thermal Throttling.
- ✓ **Formato:** Diseño bare-metal para servicios de misión crítica, hipervisores y contenedores.
- ✓ **Resolución:** Auditoría preventiva y mantenimiento deductivo.

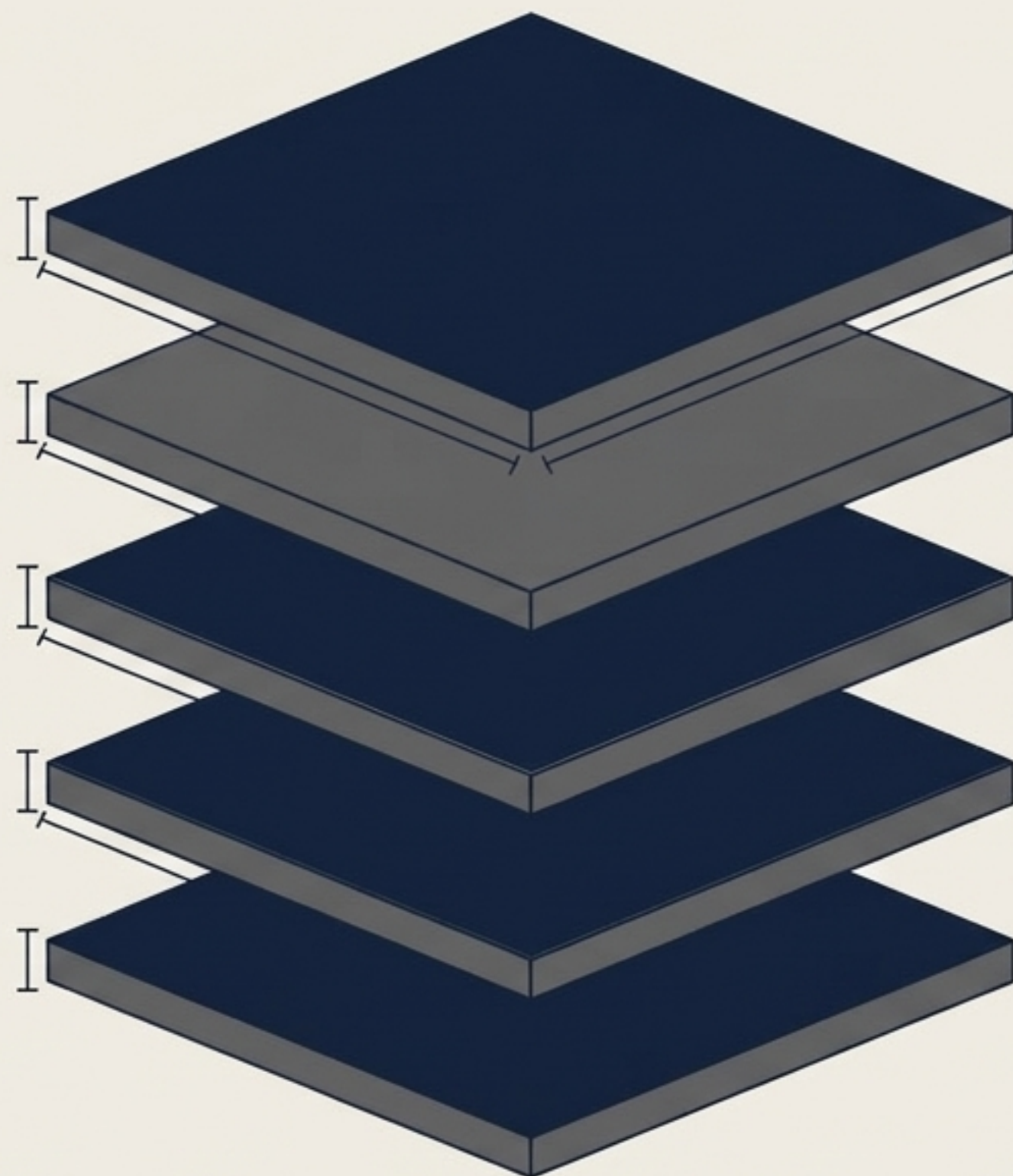
RA 5 | Cumplimiento, PRL y
Operativa Segura

RA 4 | Infraestructura de
Data Center (CPD) y Alta
Disponibilidad

RA 3 | Subsistemas de
Almacenamiento e Imágenes

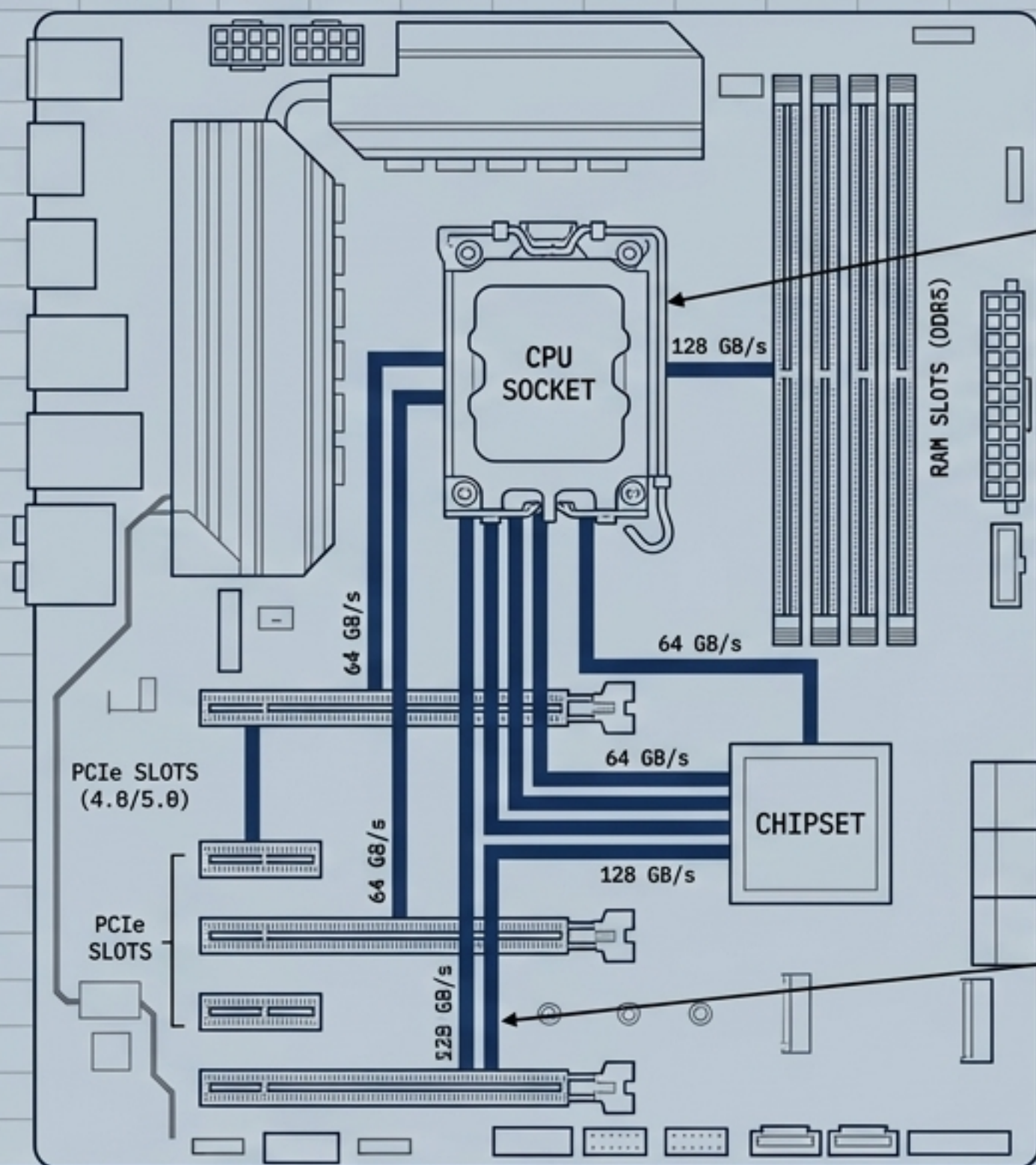
RA 2 | Aprovisionamiento
Lógico, Firmware y Seguridad
Base

RA 1 | Topologías
Microinformáticas y
Componentes



Despliegue de
9 UDs sobre
arquitectura
Bare-Metal

RA 1 - Topologías y Bloques Funcionales (CE 1.a, CE 1.c)



Procesamiento Híbrido

Arquitecturas x86_64. Distribución de P-Cores (Rendimiento) y E-Cores (Eficiencia). Análisis de IPC.

Controlador IMC & Memoria

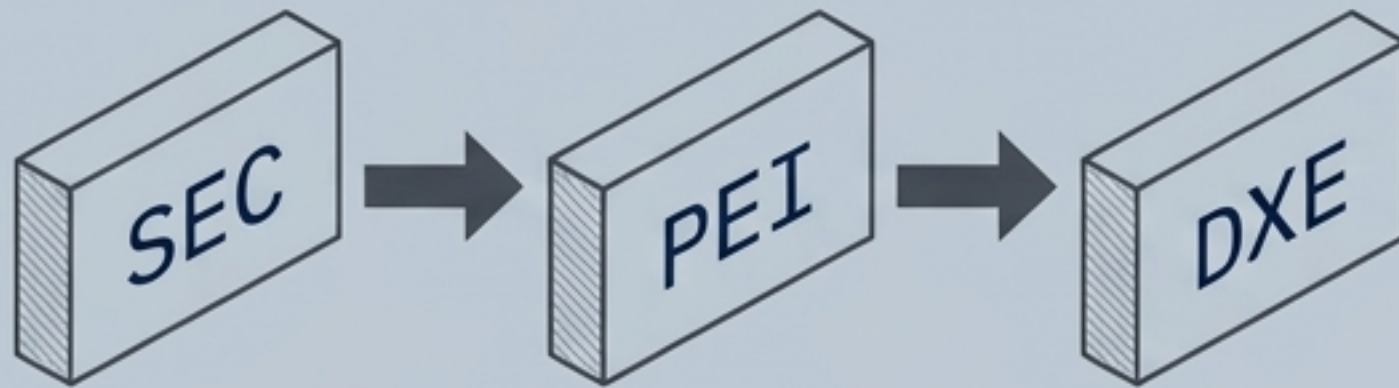
DDR5. Interacción del Controlador Integrado. Perfiles JEDEC vs. XMP/EXPO. Cálculo de latencias (CAS, tRCD).

Multiplexación PCIe 4.0/5.0

Distribución estratégica de Lanes (CPU vs. Chipset). Prevención de latencia en cabinas NVMe y tarjetas 10GbE.

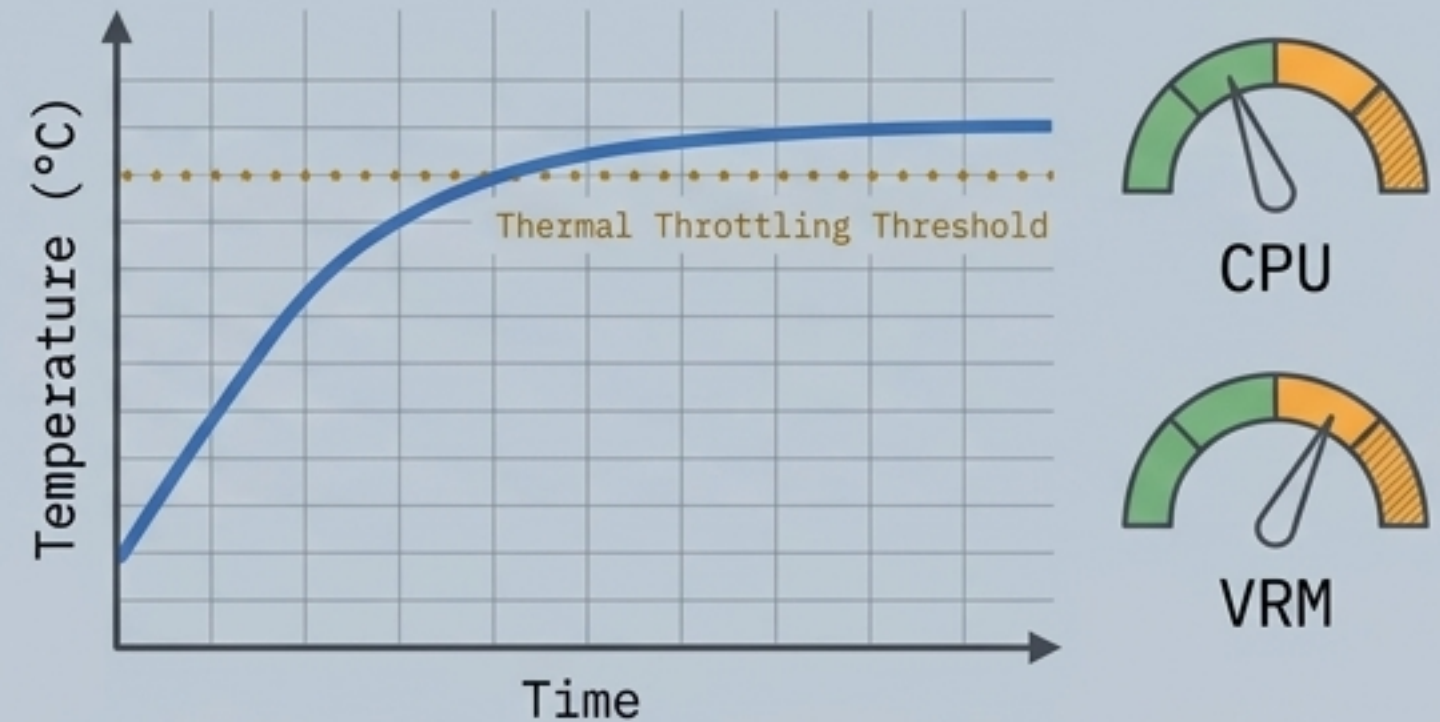
RA 1 – Firmware, Virtualización y Estrés Matemático (CE 1.b, 1.d, 1.e, 1.f)

Aprovisionamiento UEFI



- ☐ Hipervisión por Hardware:
- ☒ - Habilidadación Intel VT-x / AMD-V (Cálculo)
- ☒ - IOMMU / VT-d (Virtualización E/S para passthrough)

Auditoría Térmica



Carga Sintética: Prime95 / Cinebench.

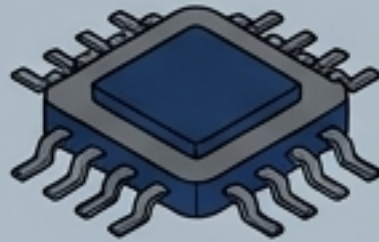
Telemetría HWiNF064: Monitorización del TDP y VRMs. Mitigación de Thermal Throttling bajo estrés.

RA 2 – Seguridad Base y Entornos Pre-OS (CE 2.d, 2.e, 2.g)

Root of Trust



OS



Firmware



Hardware

Criptografía de Hardware

Toma de posesión del módulo TPM 2.0.
Requisito ineludible para el cifrado a nivel de bloque (BitLocker / LUKS).

Secure Boot

Gestión estricta de firmas criptográficas en UEFI (Platform Key [PK], KEK, bases de datos db/dbx).

Auditoría Out-of-Band

Uso de entornos Pre-OS (Hiren's BootCD PE, SystemRescue) para análisis forense sin contaminación del SO.

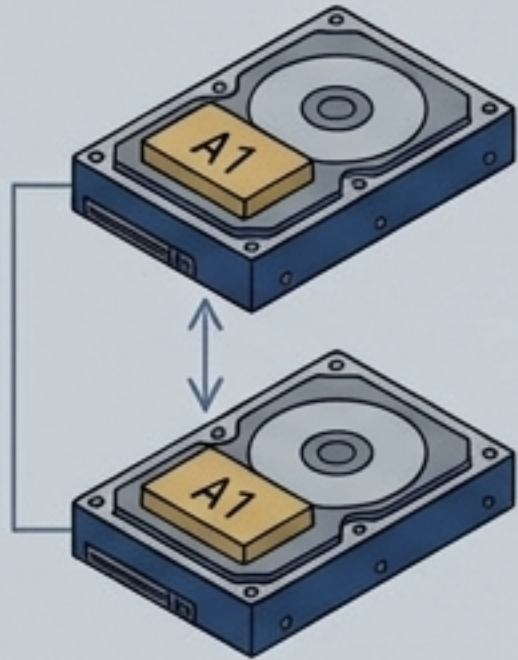
RA 3 – Subsistemas de Almacenamiento (CE 3.a, CE 3.b)

Dimensión	SATA / HDD (Legado)	NVMe Flash (Enterprise)
Protocolo & Bus	SATA III (Cuellos de botella, AHCI)	Conexión directa PCIe (Paralelismo masivo)
Métricas de Decisión	Capacidad rotacional (RPM)	IOPS (Operaciones I/O por segundo)
Resiliencia & Desgaste	Riesgo mecánico (Platos y cabezales)	Análisis S.M.A.R.T. (Métricas TBW y DWPD)

El fin del almacenamiento rotacional en misión crítica.

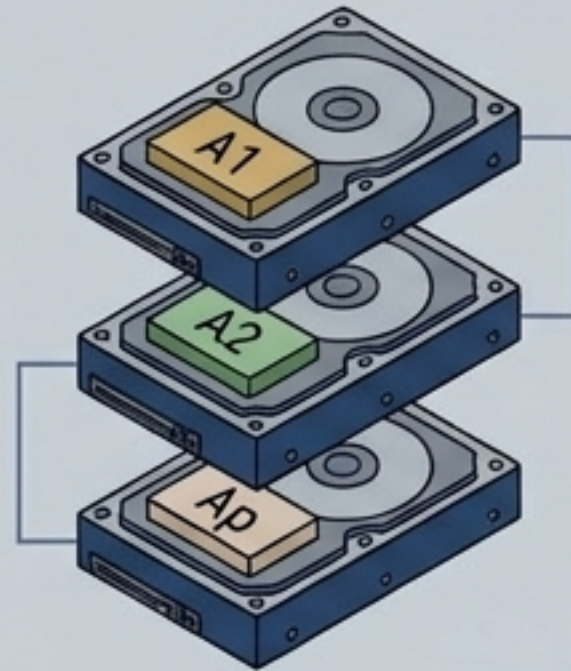
RA 3 – Alta Disponibilidad Lógica (CE 3.d, 3.e, 3.f)

RAID 1 (Mirroring)



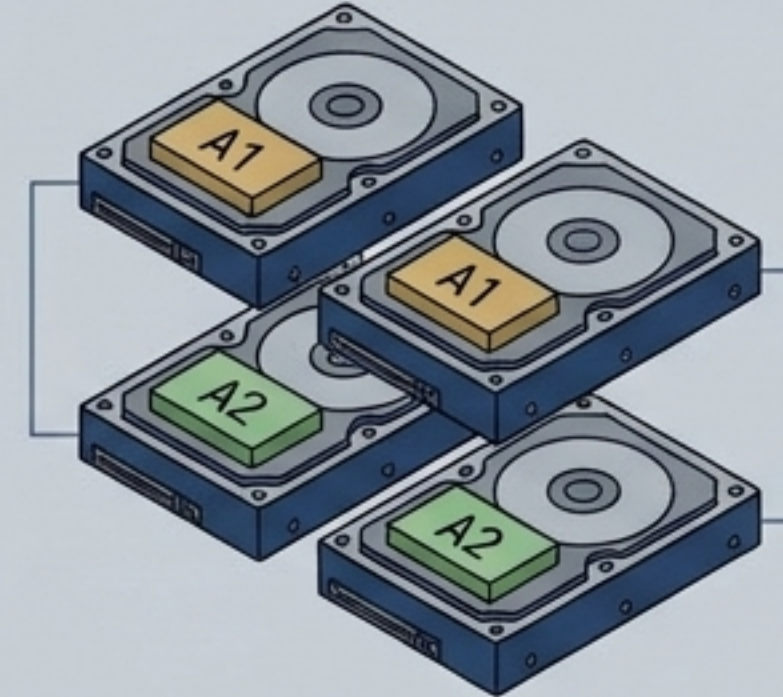
2 Drives, 100% Redundancy

RAID 5 (Striping + Parity)



3+ Drives, Distributed Parity

RAID 10 (Mirror + Stripe)



4+ Drives, High Performance & Redundancy

Topologías redundantes por hardware (Cache BBU) y software (mdadm). Evaluación del Write Penalty.

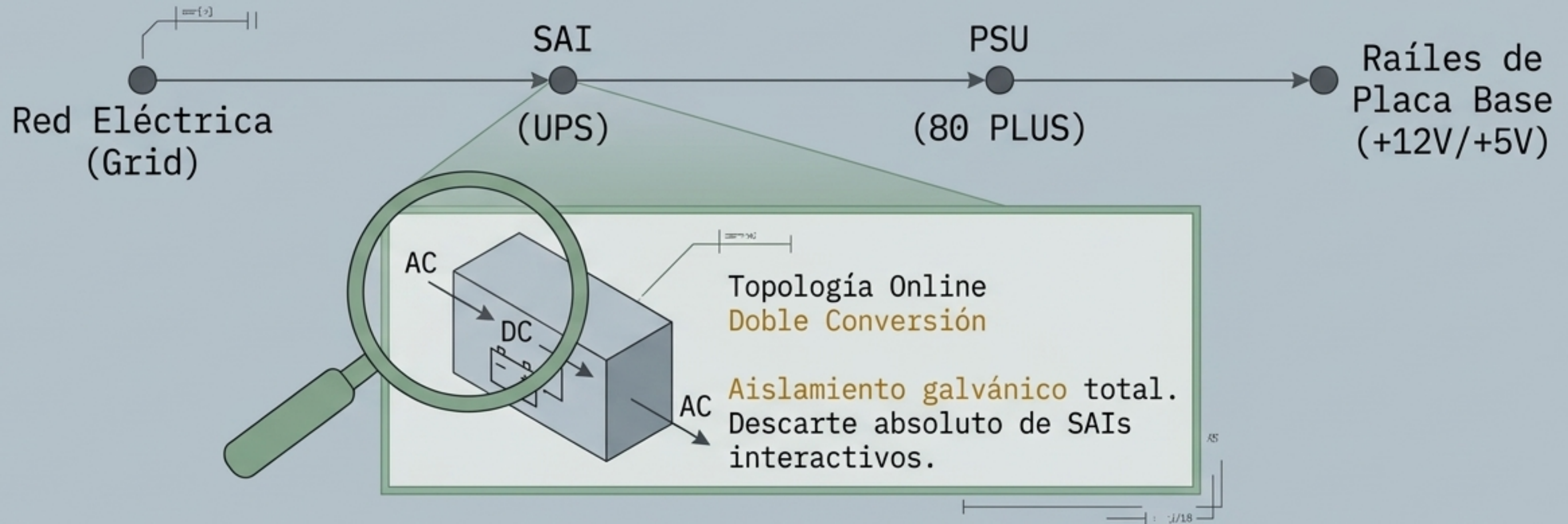
OS Deployment & Particionado

Particionado Avanzado CLI
CLI (diskpart/parted).
Esquemas GPT y ESP.

Generalización de SO
(Sysprep).

Despliegue por Red PXE
(Imágenes WIM / Clonezilla).

RA 4 – Magnitudes Eléctricas y Tolerancia a Fallos (CE 4.c, 4.e, 4.g)



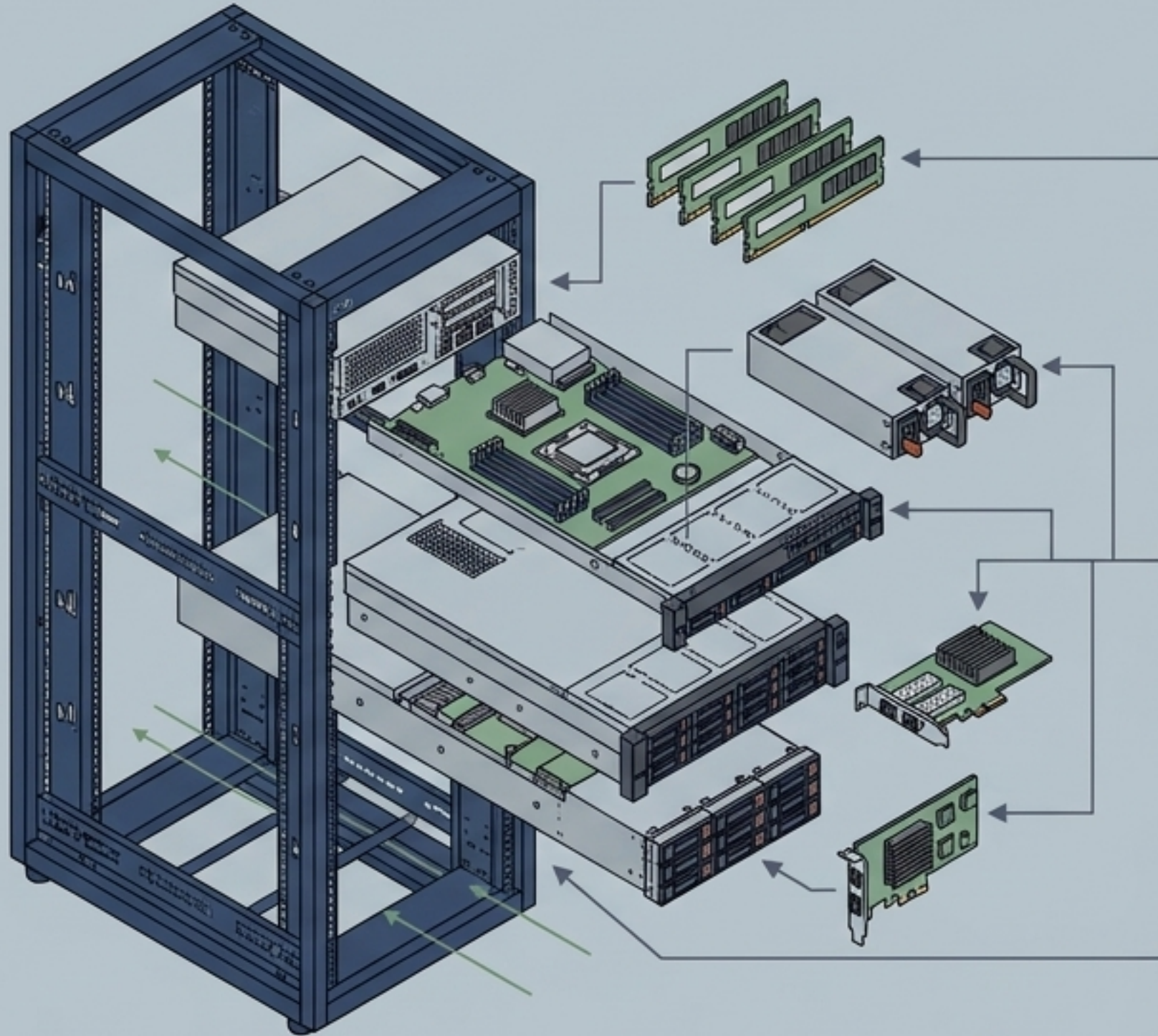
Metrología y Eficiencia

Multimetría de tolerancias (+12V/+5V). Impacto de la certificación 80 PLUS en el OPEX del CPD.

Dimensionamiento

Relación matemática estricta entre Voltamperios (VA), Vatios (W) y Factor de Potencia (FP).

RA 4 – Hardware Específico de CPD (CE 4.a, 4.d, 4.f)



Memoria y Redundancia

Uso exclusivo de memoria **ECC (RDIMM)** y fuentes de alimentación duales de conexión en caliente (**Hot-Swap**).

Conectividad y Almacenamiento

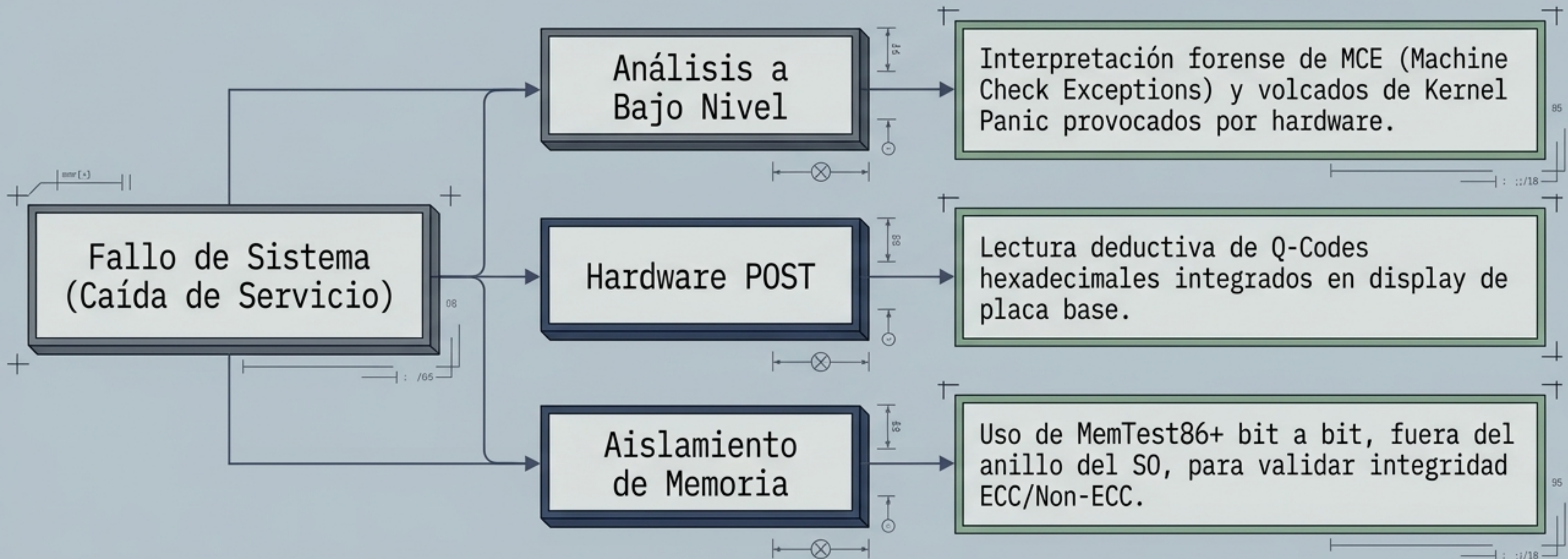
Interfaces Out-of-Band integradas (IPMI, iLO, iDRAC). Controladoras **HBA** para almacenamiento SAS y backplanes NVMe U.2.

Termodinámica

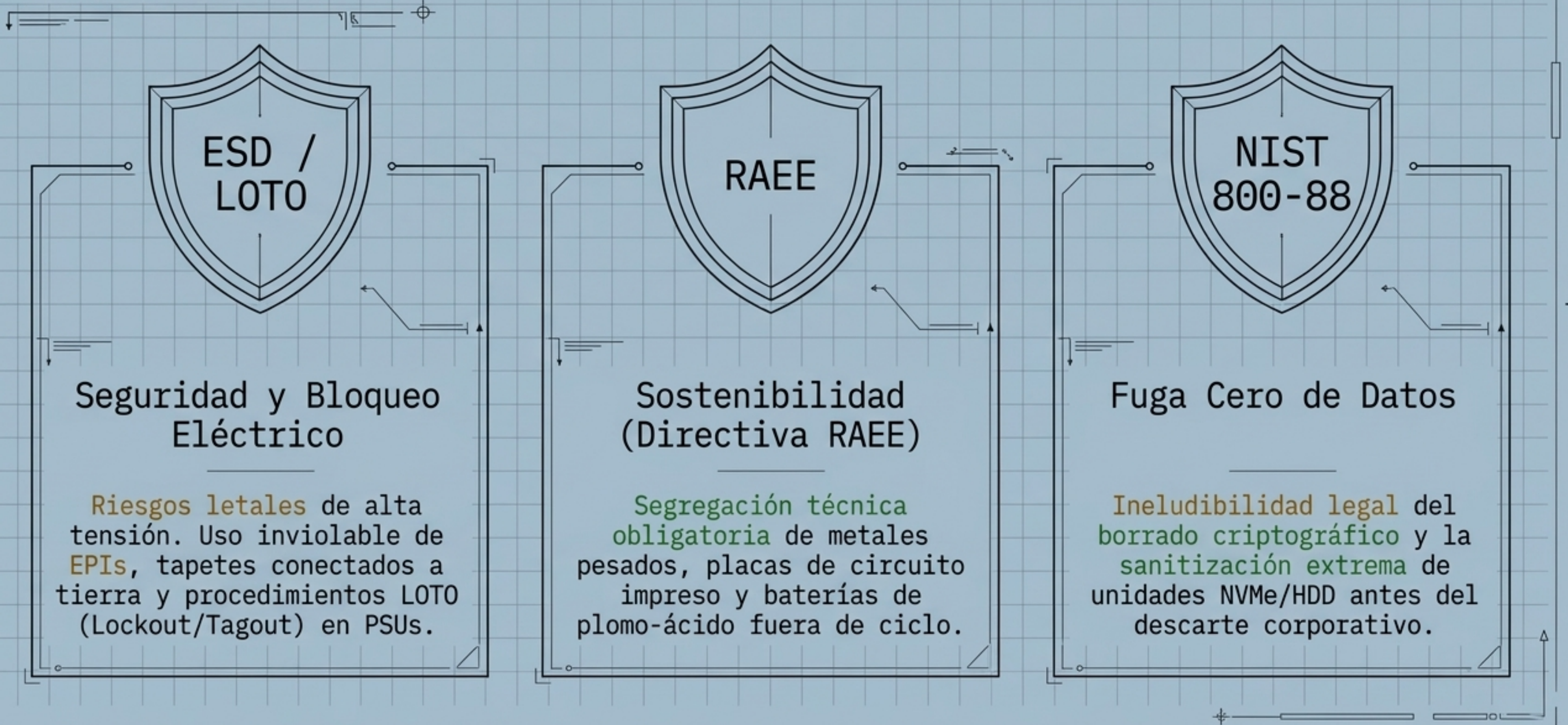
Diseño de pasillos fríos/calientes. Cálculo de **BTU** para unidades de climatización de precisión (**CRAC**).

RA 5 – Diagnóstico Deductivo y Aislamiento (CE 5.b, CE 5.g, CE 1.g)

Objetivo Central: Minimizar el MTTR (Mean Time To Repair).



RA 5 – Seguridad Física y Cumplimiento Normativo (CE 5.a, 5.d, 5.f)



El Stack de Herramientas del Arquitecto



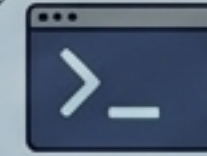
Categoría:
Pre-OS & Rescate

Hiren's BootCD PE
MemTest86+
SystemRescue



Categoría:
Telemetría & Estrés

HWiNF064 (Sensores)
Prime95 (Carga CPU/VRM)
CrystalDiskMark (IOPS)



Categoría:
CLI & Particionado

diskpart
fdisk
parted
mdadm



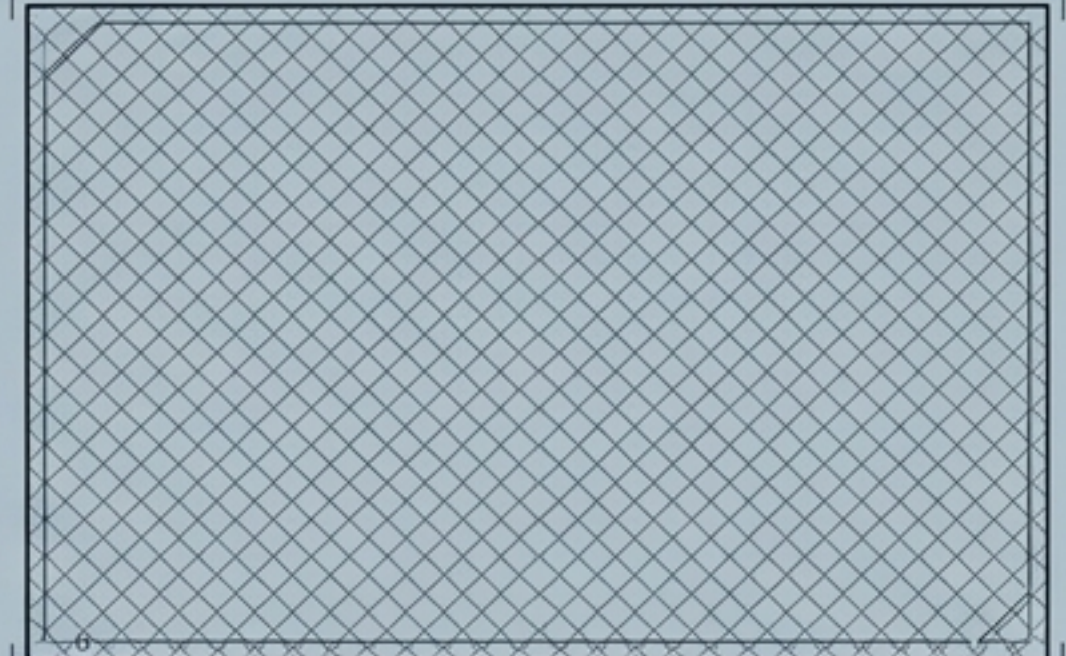
Categoría:
Virtualización & I/O

Oracle VirtualBox 7.x
Docker Engine

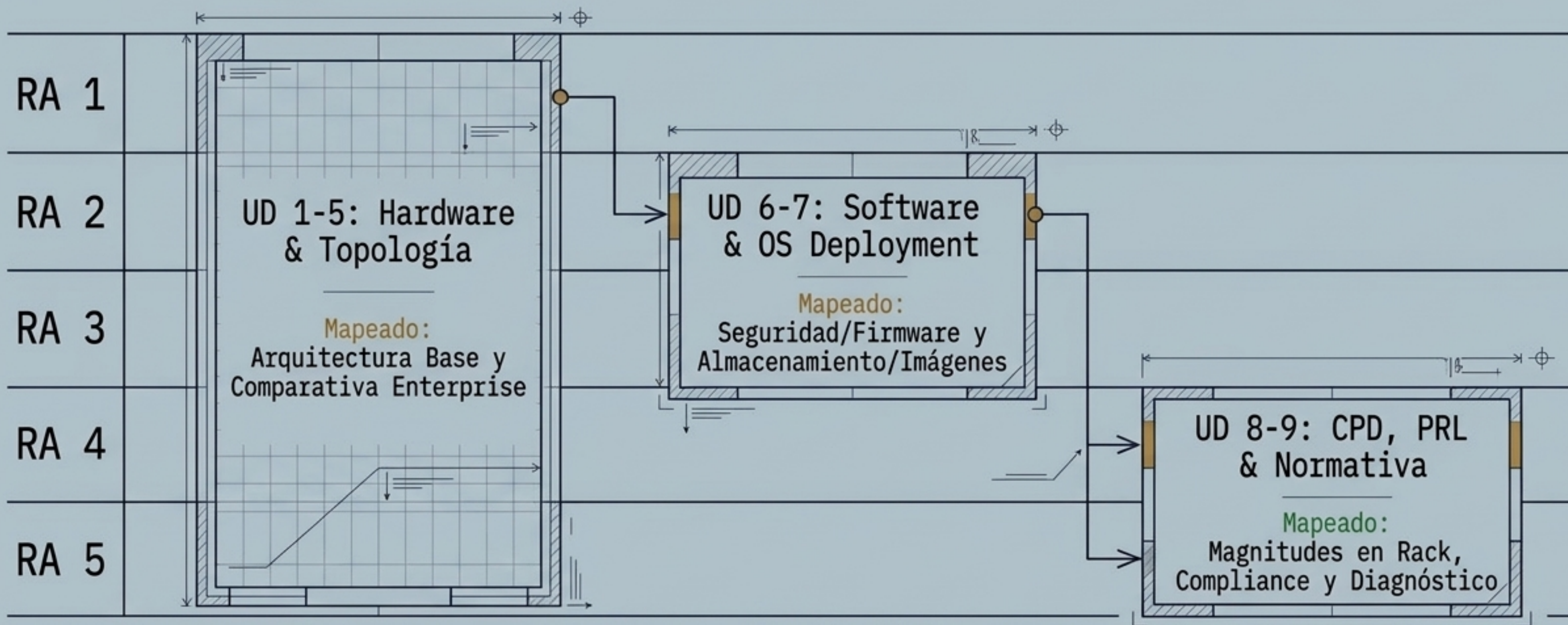


Categoría:
Infraestructura

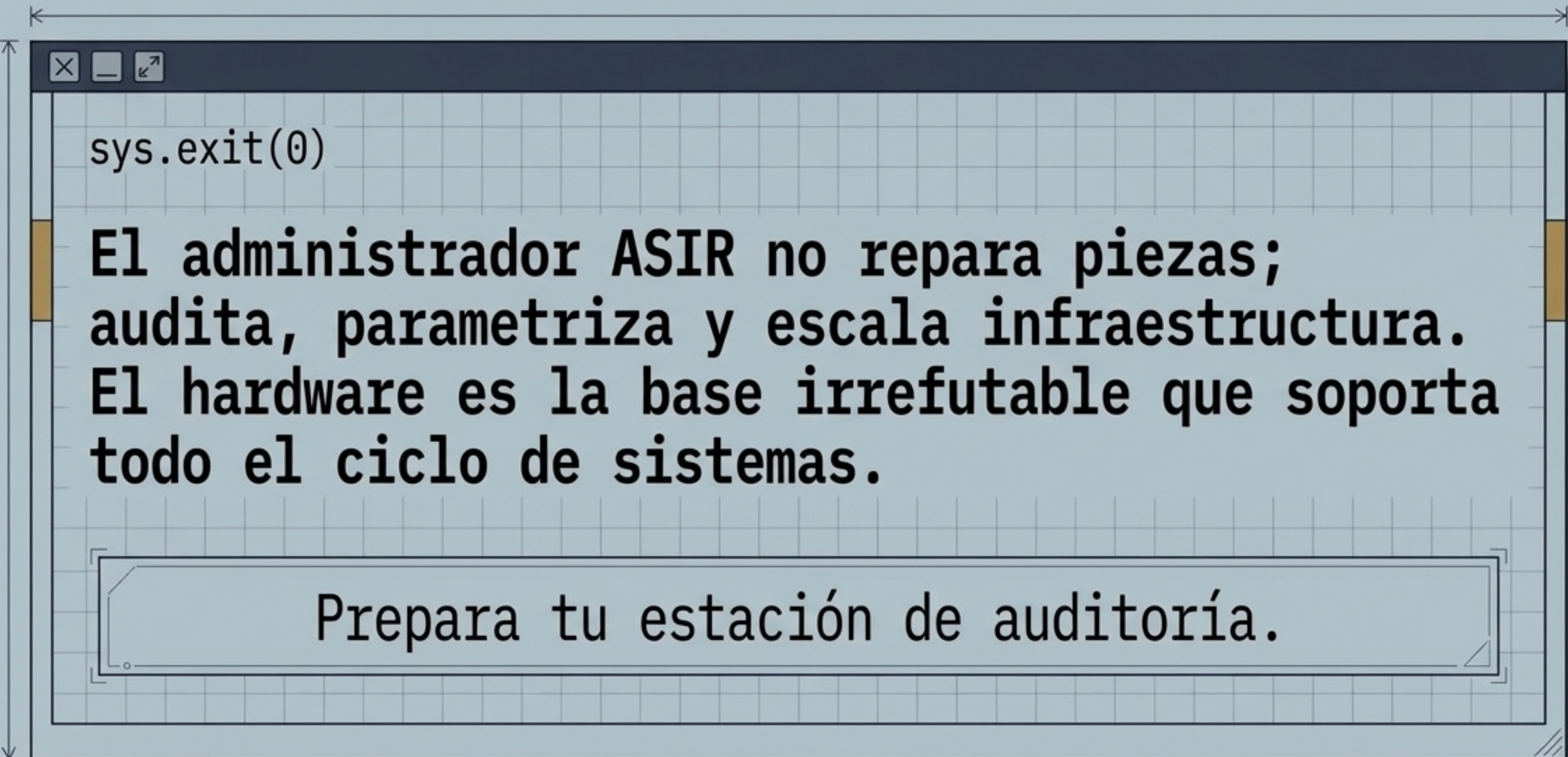
GLPI / NetBox (DCIM)
Clonezilla / FOG Project



Síntesis Didáctica: La Hoja de Ruta Operativa



Mensaje Central: La arquitectura teórica (RA) se despliega operativamente a través de 9 Unidades de Trabajo secuenciales, forjando la competencia absoluta del administrador ASIR.



```
sys.exit(0)
```

**El administrador ASIR no repara piezas;
audita, parametriza y escala infraestructura.
El hardware es la base irrefutable que soporta
todo el ciclo de sistemas.**

Prepara tu estación de auditoría.